

Def. assiomatiche di prob.

A1) $0 \leq P(E) \leq 1 \quad \forall E \subset S$

A2) $P(S) = 1$

A3) $A_1, A_2, \dots, A_n \subset S$ con $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ se gli A_j sono mutuamente esclusivi ($A_j \cap A_k = \emptyset$ se $j \neq k$)

$$P\left(\bigcup_{j=1}^n A_j\right) = \sum_{j=1}^n P(A_j)$$



PROPRIETÀ

P1) $\forall E \subset S \quad P(E^c) = 1 - P(E) \quad [P(\emptyset) = 0]$

P2) $\forall E, F \subset S$ con $E \subset F \quad P(E) \leq P(F)$

P3) $\forall E, F \subset S \quad P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$

P4) generalizzazione di P3

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

es. 1 In una scuola il 28% degli studenti gioca a calcio, il 14% degli studenti a basket e il 4% pratica entrambi gli sport.
 Scelto a caso uno studente, quale è la probabilità che non pratichi né calcio né basket.

$$C = \text{'giocare a calcio'} \quad P(C) = 28\% = 0.28$$

$$B = \text{'giocare a basket'} \quad P(B) = 14\% = 0.14$$

$$P(B \cap C) = 4\% = 0.04$$

$$P(\underline{C \cap B^c}) = P((C \cup B)^c) = 1 - \underline{P(C \cup B)} = 1 - 0.38 = 0.62$$

$$P(C \cup B) = P(C) + P(B) - P(B \cap C) = 0.28 + 0.14 - 0.04 = 0.38$$

es. 2 C_i sono n chiavi ($n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$), una sola apre la serratura. Le chiavi vengono provate

es.2 Ci sono n chiavi ($\{1, \dots, n\}$), una apre la serratura. Le chiavi vengono provate una alla volta e scartate (se non aprono), quale è la probabilità che occorrono k tentativi ($1 \leq k \leq n$) per aprire la serratura?

$E_k = \text{'occorrono } k \text{ tentativi.'}$

$P(E_k)? \quad k=1, \dots, n$

$$P(E_1) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{def.} \\ \text{classica}}}{=} \frac{\text{n° esiti favorevoli}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{1}{n}$$

$$P(E_2) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{def.} \\ \text{classica}}}{=} \frac{\text{n° esiti favorevoli}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{\cancel{(n-1)} \cdot 1}{n \cdot \cancel{(n-1)}} = \frac{1}{n}$$

$$P(E_2) = \frac{\text{n° esiti fav.}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{\cancel{(n-1)} \cdot \cancel{(n-2)} \cdot 1}{n \cdot \cancel{(n-1)} \cdot \cancel{(n-2)}} = \frac{1}{n}$$

$$P(E_3) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{def. class. } c_2}}{=} \frac{\text{n° esiti fav.}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{\cancel{(n-1)} \cancel{(n-2)} \cdot 1}{n \cancel{(n-1)} \cancel{(n-2)}} = \frac{1}{n}$$

$$P(E_k) = \frac{\text{n° esiti favorevoli}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{\cancel{(n-1)} \cancel{(n-2)} \dots \cancel{(n-(k-1))} \cdot 1}{n \cancel{(n-1)} \cancel{(n-2)} \dots \cancel{(n-(k-1))}} = \frac{1}{n}$$

es.3 Cosa cambia nell'esempio precedente se le chiavi provate che non aprono non vengono scartate?

F_k = 'aprire la serratura in k tentativi, senza scartare le chiavi.'

$k = 1, 2, \dots$ ovvero $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$$P(F_1) = P(E_1) = \frac{1}{n}$$

$$P(F_2) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{def classica}}}{=} \frac{\text{n° esiti favorevoli}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{(n-1) \cdot 1}{\underbrace{n \cdot n}_{(k-1) \text{ volte}}} = \frac{n-1}{n^2}$$

$$P(F_k) = \frac{\text{n° esiti favorevoli}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{(n-1)(n-1) \dots (n-1) \cdot 1}{\underbrace{n \cdot n \cdot n \dots n}_{k \text{ volte}}} = \frac{(n-1)^{k-1}}{n^k}$$

es. 4 del foglio I

a) 2 matematici scelti tra 5 e 3 fisici scelti tra 7

$$\begin{aligned} \text{n° commissioni} &= C_{5,2} C_{7,3} = \binom{5}{2} \binom{7}{3} = \\ &= \frac{5!}{2! 3!} \frac{7!}{3! 4!} = \frac{5 \cdot 4^2}{2} \cdot \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{6} = 350 \end{aligned}$$

b) un certo fisico deve far parte della commissione

$$\text{n}^\circ \text{ commissioni} = C_{5,2} C_{6,2}$$

c) due certi matematici non possono far parte della commissione

$$\text{n}^\circ \text{ commissioni} = C_{3,2} C_{7,3}$$

es. Si deve formare una commissione di 5 persone estrazendo 2 sorte i nomi da un gruppo di 6 uomini e 5 donne. Quale è la probabilità che nella commissione ci sia una sola donna?

$D =$ 'commissione con una sola donna'

$$P(D) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{def classica}}}{=} \frac{\text{n}^\circ \text{ esiti favorevoli}}{\text{n}^\circ \text{ esiti totali}} = \frac{C_{5,1} C_{6,4}}{C_{11,5}} =$$

def classica n° esiti totali:

$$C_{11,5}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\binom{5}{1} \binom{6}{4}}{\binom{11}{5}} = 5 \frac{6!}{2! 4!} = 5 \cdot \frac{6 \cdot 5}{2} = \\ &= \frac{75}{11 \cdot 6 \cdot 7} = \frac{25}{22 \cdot 7} = \frac{25}{154} \end{aligned}$$

PROBABILITÀ CONDIZIONATA

Def. Dati due eventi $E, F \subset S$ con $P(F) \neq 0$
si definisce probabilità di E condizionato da F

$$P(E|F) := \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$$

$$\overline{P(F)}$$

es. 1 LANCIO DI UN DADO CUBICO

$F = \text{'uscita n° dispari'}$

$E = \text{'uscita n° multiplo di 3'}$

$$P(E|F)?$$

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

$$S \begin{array}{|c|c|c|} \hline e_1 & e_2 & e_3 \\ \hline e_4 & e_5 & e_6 \\ \hline \end{array}$$

$$P(F) = \frac{\text{n° esiti fav.}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(E \cap F) = \frac{\text{n° esiti fav.}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{1}{6}$$

$P(E|F)$ è come dire che il nuovo spazio campione

$P(E|F)$ è come dire che il nuovo spazio campione
è F

$$\neq \boxed{e_1, e_3, e_5} \quad P(E|F) = \frac{\text{n° esiti favorevoli in } F}{\text{n° esiti totali in } F} = \frac{1}{3}$$

Oss. In generale $P(E|F) \neq P(E)$
ma 2 volte non è così

Def Due eventi indipendenti:

Dati $E, F \subset S$ essi si dicono INDIPENDENTI se

$$P(E \cap F) = P(E) P(F)$$

Oss. Se E ed F sono indipendenti e $P(F) \neq 0$

$$\underline{P(E|F)} := \frac{P(E \cap F)}{P(F)} \stackrel{\text{INDIP.}}{=} \frac{P(E) \cancel{P(F)}}{\cancel{P(F)}} = \underline{P(E)}$$

Def. Tre eventi: indipendenti:

Dati gli eventi: $E, F, G \subset S$ essi si dicono indipendenti se

$$P(E \cap F \cap G) = P(E) P(F) P(G)$$

$$P(E \cap F) = P(E) P(F)$$

$$P(E \cap G) = P(E) P(G)$$

$$P(F \cap G) = P(F) P(G)$$

La generalizzazione di INDIPENDENZA DI N EVENTI
considera tutte le possibili intersezioni.

es. Sia dato un mazzo di carte da poker
 $\begin{matrix} n & & 1 \end{matrix}$
 $\begin{matrix}) & & , & \dots & , \end{matrix}$

es. si è dato un mazzo di carte da poker
 $A = \text{'estrazione di un asso'}$

$C = \text{'estrazione di una carta di cuori'}$

A e C sono indipendenti?

$$P(A \cap C) \stackrel{?}{=} P(A) P(C)$$

$$P(A) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{def.} \\ \text{classica}}}{=} \frac{\text{n° esiti favorevoli}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$P(C) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{def. classica}}}{=} \frac{\text{n° esiti favorevoli}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap C) \stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{def.} \\ \text{classica}}}{=} \frac{\text{n° esiti favorevoli}}{\text{n° esiti totali}} = \frac{1}{52}$$

... ? ...

classico

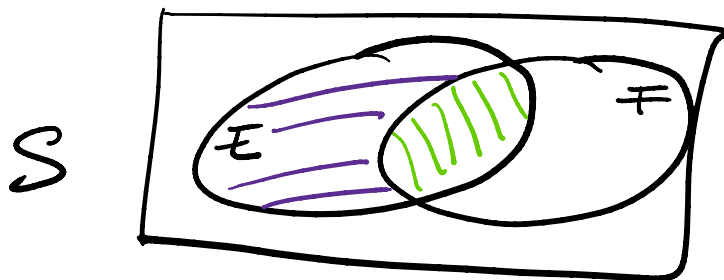
$$\frac{1}{52} = P(A \cap C) \stackrel{\text{si}}{=} P(A) P(C) = \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{52}$$

A e C sono indipendenti

PROPRIETÀ

Dati: E ed $F \subset S$ eventi indipendenti,
allora anche E ed F^c sono indipendenti.

Dim



$$E = (E \cap F) \cup (E \cap F^c)$$

con $(E \cap F) \cap (E \cap F^c) = \emptyset$
 $(E \cap F)$ ed $(E \cap F^c)$
 sono mutuamente
 esclusivi

$$E = (E \cap F) \cup (E \cap F^c)$$

$$P(E) \stackrel{\text{A3}}{=} P(E \cap F) + P(E \cap F^c)$$

$$\begin{aligned} \underbrace{P(E \cap F^c)} &= P(E) - P(E \cap F) \stackrel{\text{INDIPENDENZA}}{=} \\ &= P(E) - P(E) P(F) = \\ &= P(E) (1 - P(F)) \stackrel{\text{P1}}{=} \underbrace{P(E) P(F^c)} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ per def E ed F^c sono indipendenti. $\square$

N.B. Si dimostra anche che E^c ed F oppure E^c ed F^c sono indipendenti.

Def PARTIZIONE DELLO SPAZIO CAMPIONE

Dato uno spazio campione S si definisce partizione di S l'insieme degli eventi;

partizione di S l'insieme degli eventi;

$\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ con $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tale che

$$\bigcup_{k=1}^n H_k = S$$

$$H_i \cap H_j = \emptyset \text{ se } i \neq j \quad i, j = 1, \dots, n$$

(H_k mutuamente esclusivi)

Gli eventi che formano la partizione $H_1, H_2, \dots, H_n$,
sono detti: **IPOTESI**

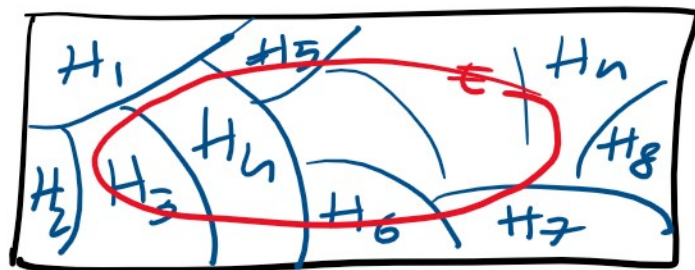
FORMULA (TEOREMA) DELLE PROBABILITÀ TOTALI

Dati: uno spazio campione S , una sua
partizione $\{H_1, \dots, H_n\}$ e un evento $E \subset S$

$$P(E) = \sum_{k=1}^n P(E|H_k) P(H_k)$$

$$\Gamma(t) = \bigcup_{k=1} \Gamma(t|\pi_k) \cup \Gamma(\pi_k)$$

Dim



$$E = (E \cap H_1) \cup (E \cap H_2) \dots \cup (E \cap H_n)$$

$$(E \cap H_k) \cap (E \cap H_j) = \emptyset \text{ per } k, j = 1, \dots, n \text{ con } k \neq j$$

$$E = \bigcup_{k=1}^n (E \cap H_k)$$

↓

$$\underline{P(E)} = P\left(\bigcup_{k=1}^n (E \cap H_k)\right) \stackrel{\text{A3}}{=} \sum_{k=1}^n P(E \cap H_k) =$$

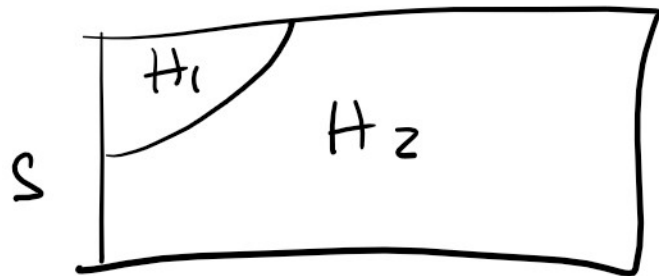
$$\stackrel{\text{A1}}{=} \sum_{k=1}^n \underline{P(E|H_k) P(H_k)}$$

□

$$\frac{P(E \cap H_k)}{P(H_k)} = P(E|H_k)$$

per $P(H_k) \neq 0$

es. 1 Un esame clinico efficace al 99% (individua i casi di malattia nel 99% dei pazienti malati) presenta casi di falsi positivi (individui sani che vengono indicati come malati) pari al 1%. Se un individuo viene sottoposto all'esame, quale è la probabilità che l'esito sia positivo (ovvero che sia indicato come malato)?
 Si sa che l'incidenza della malattia nella popolazione è 0.5%



H_1 = 'individuo con patologia'

H_2 = 'individuo senza patologia'

$$P(H_1) = 0.5\% = 0.005$$

$$P(H_2) = P(H_1^c) = 1 - P(H_1) = 0.995$$

$E = \text{'esito positivo dell'esame clinico'}$

$$P(E | H_1) = 99\% = 0.99$$

$$P(E | H_2) = 1\% = 0.01$$

$$P(E) = \underbrace{P(E | H_1) P(H_1) + P(E | H_2) P(H_2)}_{\text{formula delle prob. tot.}} \simeq 0.0149 \simeq 1.5\%$$

TEOREMA DI BAYES o delle probabilità
a posteriori

Dati uno spazio campione S , una partizione dello spazio campione $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ con $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ e un evento $E \subset S$ con $P(E) \neq 0$, allora

$$P(H_j | E) = \frac{P(E | H_j) P(H_j)}{P(E)}$$

$j = 1, 2, \dots, n$

$$\underline{P(H_J | E)} = \frac{P(E | H_J) \underline{P(H_J)}}{\sum_{k=1}^n P(E | H_k) \underline{P(H_k)}} \quad J=1, 2, \dots, n$$

Dim

$$\underline{P(H_J | E) P(E)} = P(E \cap H_J) = \underline{P(E | H_J) P(H_J)}$$

$$P(H_J | E) P(E) = P(E | H_J) P(H_J)$$

$$P(H_J | E) = \frac{P(E | H_J) P(H_J)}{P(E)} = \quad P(E) \neq 0$$

$$\stackrel{\substack{= \\ \text{formula} \\ \text{probabilità} \\ \text{totale}}}{=} \frac{P(E | H_J) P(H_J)}{\sum_{k=1}^n P(E | H_k) P(H_k)} \quad \square$$

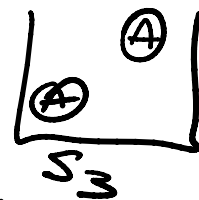
es. Si consideri l'esempio precedente e si determini quale è la prob di errore

es. si consideri l'esempio precedente e si determini quale è la prob. di essere malati se il test è positivo

$$P(H_1|E) = \frac{P(E|H_1) P(H_1)}{P(E)} = \frac{0.99 \cdot 0.005}{0.0149} \approx 33\%$$

es. PARADOSSO DELLE SCATOLE DI BERTRAND

3 scatole indistinguibili dall'esterno
1 contiene 2 monete d'oro
1 contiene 1 moneta d'oro e 1 d'argento
1 contiene 2 monete d'argento



$\overbrace{S_1} \quad \overbrace{S_2} \quad \overbrace{S_3}$

Scelti 2 caso una scatola, si estrae una moneta.

Quale è la prob. che sia d'oro?

Se è d'oro quale è la probabilità che provenga dalla scatola 1?

O = 'estrazione moneta d'oro'

H_J = 'scelta della scatola S_J ' $J=1, 2, 3$

$$P(H_J) = \frac{1}{3}$$

$$P(O) = P(O|H_1)P(H_1) + P(O|H_2)P(H_2) + P(O|H_3)P(H_3)$$

$$P(O|H_3) = 0 \quad P(O|H_1) = 1 \quad P(O|H_2) = \frac{1}{2}$$

$$P(0) = 1 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(H_3|0) = 0$$

$$P(H_1|0) = \frac{P(0|H_1) P(H_1)}{P(0)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

es. Una compagnia di assicurazioni classifica i clienti in 3 categorie

basso rischio (prob. di avere uno o più incidenti in un anno = 5%)

medio rischio (" " = 15%)

alto rischio (" " = 30%)

Se il 20% dei clienti è a basso rischio,
il 50% dei clienti è a medio rischio,
il 30% restante è ad alto rischio,
quale è la probabilità che un nuovo
cliente non abbia incidenti durante il primo anno.

N = 'non avere incidenti nel primo anno'

H_1 = 'basso rischio' $P(H_1) = 0.20$

H_2 = 'medio rischio' $P(H_2) = 0.50$

H_3 = 'alto rischio' $P(H_3) = 0.30$

$$P(N) = P(N|H_1)P(H_1) + P(N|H_2)P(H_2) + P(N|H_3)P(H_3)$$

$$P(N|H_1) = 1 - 0.05 = 0.95$$

$$P(N|H_2) = 1 - 0.15 = 0.85$$

$$P(N|H_3) = 1 - 0.30 = 0.70$$

$$P(N) = 0.95 \times 0.20 + 0.85 \times 0.50 + 0.70 \times 0.30 = 82.5\%$$

Quale è la probabilità che il nuovo cliente
sia a basso rischio se non ha avuto incidenti
nel primo anno?

$$P(H_1|N) = \frac{P(N|H_1) P(H_1)}{P(N)} = \frac{0.95 \cdot 0.20}{0.825} \approx 0.23$$